

ชุดใบงานรายวิชา BBAIS219

หัวข้อพิเศษในการพัฒนาซอฟต์แวร์

ใบงานที่ 8 นำเสนอผลงาน

หัวข้อ: ระบบขายหน้าร้าน (POS) ตลาดสดทวีโรจน์ ด้วย AI Coding Assistant | กลุ่มที่ 1

ผู้นำเสนอ A: นายวิทยา (66541207018-7) ผู้นำเสนอ B: นายภคพล วราสินธ์ (66541207074-0)

สอบวันที่ 28 กันยายน 2569 เวลา 9:00–12:00 น. ห้อง บธ.3-505 | เวลารำเสนอรวมไม่เกิน 15 นาที

ไฟล์ประกอบ: ใบงานที่8_สไลด์นำเสนอ.pdf (ส่งอาจารย์) และ .pptx (มีบทพูดใน Speaker Notes ทุกสไลด์)

1. องค์ประกอบการนำเสนอ

หัวข้อตามใบงาน	สิ่งที่นำเสนอ	สไลด์
ปัญหาที่เลือก	การคิดเงินด้วยมือในตลาดสด: ช้า ผิดพลาด สต็อกไม่ตรง	2
เทคโนโลยีที่ศึกษา	AI Coding Assistant (ChatGPT, Copilot, Codex) + ข้อค้นพบจากงานวิจัย + วิธีที่กลุ่มใช้ AI	3–4
Prototype	Use Case, สถาปัตยกรรม 3 ชั้น, กลไก Transaction / Prepared Statement	5–7
Demo	สาธิตระบบจริงบน XAMPP ตาม Use Case หลัก 7 ขั้นตอน	8
ผลลัพธ์	ผลการทดสอบ, Bug ที่พบ, ข้อจำกัด, สรุป	9–12
ถาม-ตอบ	คลี่คลายคำถาม-คำตอบในหัวข้อที่ 5	13

2. กำหนดเวลาและการแบ่งผู้พูด

อาจารย์กำหนดให้สมาชิกทั้ง 2 คนพูดในสัดส่วนเท่ากัน จึงแบ่งดังนี้

เวลา	ช่วง	สไลด์	ผู้พูด
0:00 – 3:30	ปัญหา + เทคโนโลยี + วิธีใช้ AI	1–4	วิทยา
3:30 – 6:00	Use Case + สถาปัตยกรรม + กลไกสำคัญ	5–7	ภคพล
6:00 – 9:30	Live Demo ขั้นที่ 1–4 (หน้าจอลาย)	8	วิทยาพูด / ภคพลคลิก
9:30 – 12:00	Live Demo ขั้นที่ 5–7 (ใบเสร็จ, ฐานข้อมูล, ชุดทดสอบ)	8	ภคพลพูด / วิทยาคlick
12:00 – 13:00	ผลการทดสอบ + Bug + ข้อจำกัด + สรุป	9–12	วิทยา (9–10), ภคพล (11–12)
13:00 – 15:00	ถาม-ตอบ	13	ทั้งคู่

เคล็ดลับ: ถ้าเกินเวลาช่วงที่ 1 ให้ข้ามสไลด์ 4 (พูดสั้นๆ ว่า "ใช้ AI เป็นวงรอบ Prompt-อ่าน-ทดสอบ-แก้") เพราะการ Demo มีคะแนนมากที่สุด (30 คะแนน)

3. สคริปต์ Live Demo (ทำตามลำดับ)

เตรียมก่อนถึงคิว: เปิด XAMPP (Apache + MySQL เป็นสีเขียว), เปิดแท็บ `http://localhost/thawirotpos/` และแท็บ phpMyAdmin ตาราง products, เปิด Terminal ที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ไว้ และ Import `database.sql` ใหม่เพื่อรีเซ็ตสต็อกให้ตรงกับสคริปต์

ขั้น	สิ่งที่ทำบนจอ	สิ่งที่พูด
1	รีเฟรชหน้าเว็บ ชี้อาร์ตสินค้า 9 รายการ	"ข้อมูลสินค้าและสต็อกดึงจาก MySQL ผ่าน <code>get_products.php</code> ได้กลับมาเป็น JSON"
2	คลิก ผักกาดขาว 2 ครั้ง, ไข่ไก่ 1, ปลาหนึ่ง 1	"คลิกแทนการสแกนบาร์โค้ด สินค้าเดิมรวมเป็นบรรทัดเดียว จำนวน 2 ยอดคำนวณให้ทันที สต็อกบนการลดลง"
3	คลิก ถ้วยน้ำว่า 2 ครั้ง (สต็อกมี 2) แล้วลองคลิกอีก	"ของหมดแล้วการจะจางและกดไม่ได้ ระบบกันขายเกินสต็อก ส่วนปลาที่เหลือน้อยจะเป็นสีส้ม"
4	กด x ที่ไข่ไก่	"ลบรายการได้ ยอดลดลง และสต็อกของไข่ไก่คืนกลับ" (ยอดคงเหลือ ฿170.00)
5	กด "ชำระเงิน" ชี้อเลขที่ วันที่ และบาทเป็นค่า แล้วกด "พิมพ์ใบเสร็จ" ให้ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ แล้วยกเลิก	"ใบเสร็จมีเลขที่ วันที่แบบไทย และจำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตอนพิมพ์ระบบซ่อนหน้าจออื่นให้เหลือแต่ใบเสร็จ"
6	กด "ปิดหน้าต่าง / เริ่มบิลใหม่" สลับไป phpMyAdmin กดรีเฟรชตาราง products	"ตอนปิดใบเสร็จ ระบบส่งตะกร้าไป <code>update_stock.php</code> ตัดสต็อกใน Transaction ดูใน phpMyAdmin ผักกาดขาวเหลือ 18 ถ้วยเหลือ 0 ตรงกับที่ขาย"
7	สลับไป Terminal พิมพ์ <code>node tests/test_logic.mjs</code>	"นี่คือชุดทดสอบที่เราเขียนเพิ่ม เพราะเจอ Bug ในโค้ดจาก AI เช่น 1 ล้านบาทอ่านผิด ตอนนี้ผ่าน 14 จาก 14"

ตัวเลขในสคริปต์อ้างอิงข้อมูลตั้งต้นจาก `database.sql` (ผักกาดขาว 25 บาท/สต็อก 20, ปลาหนึ่ง 60/3, ถ้วย 30/2) ยอดหลังขั้นที่ 4 = $50 + 60 + 60 = 170$ บาท

4. แผนสำรองทางเทคนิค (Technical Backup Plan)

เหตุการณ์	วิธีรับมือ
MySQL เปิดไม่ติด / ฐานข้อมูลใช้ไม่ได้	หน้าเว็บเข้า "โหมดสาธิต" อัตโนมัติ (แถบสีเหลือง) ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน สาธิตขั้น 1-5 ได้ครบ แจ้งอาจารย์ตรงๆ ว่าเป็นโหมดสำรอง แล้วข้ามขั้น 6
Apache เปิดไม่ติด (พอร์ต 80 ถูกใช้)	ปิดโปรแกรมที่ใช้พอร์ต 80 (เช่น Skype/IIS) หรือเปลี่ยนพอร์ต Apache เป็น 8080 แล้วเปิด <code>http://localhost:8080/thawirotpos/</code>
คอมพิวเตอร์/โปรเจกเตอร์มีปัญหา	เปิด Fallback Video ความยาว 2-3 นาที (อัดล่วงหน้าตามสคริปต์ขั้น 1-7) จาก Flash drive หรือมือถือ

ลืมรีเซตสต็อก ตัวเลขไม่ตรงสคริปต์	ไม่ต้องตกใจ อธิบายตามตัวเลขที่เห็นจริง หรือ Import database.sql ใหม่ (ใช้เวลาไม่ถึง 10 วินาที)
-----------------------------------	--

5. คลังคำถาม-คำตอบ (Q&A) ที่อาจารย์น่าจะถาม

อาจารย์จะสุ่มถามรายบุคคล เจาะลึกโค้ด สถาปัตยกรรม และการแก้ปัญหา ทั้งสองคนควรตอบได้ทุกข้อ

ถาม 1. ทำไมเลือกหัวข้อนี้ และระบบนี้แก้ปัญหาธุรกิจอะไร

ตอบ: ตลาดสดยังคิดเงินด้วยมือ ช่วงคนเยอะทำให้ช้า คิดผิด และสต็อกไม่ตรง ระบบช่วยคำนวณอัตโนมัติ ออกใบเสร็จ และตัดสต็อกให้ ส่วน AI Coding Assistant ช่วยให้ร้านเล็กที่ไม่มีงบทำระบบได้เร็วและถูกลง

ถาม 2. AI ช่วยอะไรในโครงการนี้ และส่วนไหนที่ทำเอง

ตอบ: AI ช่วยร่างโครงสร้างแยก 5 โมดูล เขียนโค้ด PHP API ฟังก์ชันบางอย่างเป็นคำ และช่วยหาสาเหตุที่ CSS ไม่แสดงสี ส่วนที่ทำเองคือกำหนด Requirement ออกแบบฐานข้อมูล อ่านทำความเข้าใจ ทดสอบ และแก้ Bug

ถาม 3. รู้ได้อย่างไรว่าโค้ดที่ AI เขียนถูกต้อง

ตอบ: ไม่เชื่อกันที ทดสอบ 2 แบบ: ทดสอบผ่านหน้าเว็บตาม Use Case และเขียน Unit Test (tests/test_logic.mjs) เทียบกับค่าที่คำนวณมือ ผลคือเจอ Bug จริง เช่น 1,000,000 บาทอ่านว่าหนึ่งบาทถ้วน จึงแก้แล้วทดสอบซ้ำ

ถาม 4. อธิบายการทำงานตั้งแต่คลิกสินค้าจนสต็อกในฐานข้อมูลถูกตัด

ตอบ: คลิกการ์ด → main.js handleScanBarcode หา product ตาม barcode ตรวจสอบ stock > 0 → cart.addItem เพิ่มจำนวนและลด stock บนหน้าจอ → ui.renderCart วาดตะกร้าใหม่ → กดชำระเงิน ui.showCheckoutModal แสดงใบเสร็จ → กดปิด main.handleCloseModal เรียก api.updateStockInDB ส่ง POST JSON ไป update_stock.php → PHP ตัดสต็อกใน Transaction → โหลดสินค้าใหม่ด้วย fetchProductsFromDB

ถาม 5. Transaction คืออะไร ทำไมต้องใช้

ตอบ: ชุดคำสั่งที่ต้องสำเร็จทั้งหมดหรือไม่เกิดขึ้นเลย (Atomicity) บิลหนึ่งมีหลายรายการ ถ้าตัดสต็อกได้ 2 รายการแล้วรายการที่ 3 พัง จะ rollback คืนทั้งบิล ข้อมูลไม่ค้างครึ่งๆ กลางๆ เริ่มด้วย begin_transaction ถ้าสำเร็จ commit ถ้าเกิด Exception ไปที่ catch แล้ว rollback

ถาม 6. Prepared Statement คืออะไร ป้องกันอะไร

ตอบ: เขียน SQL ไว้ก่อนโดยใช้ ? แทนค่า แล้วค่อยผูกข้อมูลด้วย bind_param ("isi" = int, string, int) ฐานข้อมูลจะมองข้อมูลเป็นค่าเสมอ ไม่ใช่คำสั่ง จึงป้องกัน SQL Injection เช่น ถ้ามีคนส่ง barcode เป็น ' OR 1=1 -- ก็ไม่ทำงาน

ถาม 7. ถ้าเปิด 2 เครื่องแล้วขายสินค้าชิ้นสุดท้ายพร้อมกัน จะเกิดอะไรขึ้น

ตอบ: ก่อนแก้ สต็อกจะติดลบ ตอนนี้ SQL มีเงื่อนไข WHERE ... AND stock >= ? ฐานข้อมูลตัดได้แค่เครื่องแรก เครื่องที่สอง affected_rows = 0 → throw Exception → rollback ทั้งบิล และแจ้งว่าสต็อกไม่พอนอกจากนี้ตารางมี CHECK (stock >= 0) อีกชั้น

ถาม 8. ทำไมสต็อกบนหน้าจอลดทันทีที่ตอนคลิก แต่ในฐานข้อมูลลดตอนปิดใบเสร็จ

ตอบ: ที่หน้าจอลดเพื่อให้ผู้ขายเห็นของคงเหลือทันทีและกันขายเกิน (เป็นแค่ค่าในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์) ส่วนฐานข้อมูลตัดครั้งเดียวทั้งบิลตอนจบการขาย ข้อจำกัดคือถ้าปิดเบราว์เซอร์ก่อนกดปิดใบเสร็จ สต็อกจะไม่ถูกตัด แนวทางแก้คือย้ายไปตัดตอนกดชำระเงิน

ถาม 9. ทำไมแยก JavaScript เป็นหลายไฟล์

ตอบ: ตามหลัก Separation of Concerns: cart.js จัดการข้อมูลตะกร้า ui.js จัดการหน้าจอ api.js คุยกับเซิร์ฟเวอร์ utils.js ฟังก์ชันช่วย main.js ประสานงาน ทำให้แก้ไขง่ายและทดสอบ cart.js กับ utils.js ด้วย Node ได้โดยไม่ต้องเปิดเบราว์เซอร์ ใช้ ES Modules (import/export) และ <script type="module">

ถาม 10. fetch() และ async/await ทำงานอย่างไร

ตอบ: fetch ส่ง HTTP request ไปที่ PHP แบบไม่บล็อกหน้าเว็บ (asynchronous) await รอผลลัพธ์ก่อนทำบรรทัดถัดไป get_products ใช้ GET ส่วน update_stock ใช้ POST ส่ง body เป็น JSON.stringify({cart}) แล้ว PHP อ่านด้วย file_get_contents('php://input') และ json_decode

ถาม 11. ฟังก์ชันแปลงเงินเป็นคำอ่านไทยทำงานอย่างไร

ตอบ: toFixed(2) แยกบาทกับสตางค์ อ่านทีละหลักจากซ้ายพร้อมหน่วย สิบล ร้อย พัน หมื่น แสน ใช้ place % 6 วนหน่วยและเติม "ล้าน" ทุก 6 หลัก กรณีพิเศษ: หลักสิบเป็น 1 อ่าน "สิบ" เป็น 2 อ่าน "ยี่สิบ" หลักหน่วยเป็น 1 และมีหลักอื่นนำหน้าอ่าน "เอ็ด" ถ้าไม่มีสตางค์ต่อท้าย "ถ้วน"

ถาม 12. โหมดปลอดภัยคืออะไร ไม่ใช่การโกงหรือ

ตอบ: เป็นแผนสำรองเมื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ api.js จะใช้ข้อมูลตัวอย่างชุดเดียวกับ database.sql และแสดงแถบสีเหลืองบอกชัดเจนว่าไม่ได้ต่อฐานข้อมูล ระบบปกติจะดึงจาก MySQL เสมอ

ถาม 13. ทำไมใช้ DECIMAL เก็บราคา ไม่ใช่ FLOAT

ตอบ: FLOAT เก็บทศนิยมแบบประมาณ เช่น 0.1 + 0.2 ได้ 0.30000000000000004 ซึ่งไม่เหมาะกับเงิน DECIMAL(10,2) เก็บตรงตัว 2 ตำแหน่ง แต่ฝั่ง JavaScript ยังคำนวณแบบ floating point อยู่ แนวทางพัฒนาคือคำนวณเป็นหน่วยสตางค์ (จำนวนเต็ม)

ถาม 14. ระบบมีปัญหาด้านความปลอดภัยอะไรบ้าง

ตอบ: ที่ทำแล้ว: Prepared Statement กัน SQL Injection, Transaction, ตรวจสอบจำนวนต้องมากกว่า 0
ข้อจำกัด: ไม่มี Login ใช้บัญชี root ไม่มีรหัสผ่าน ค่าเชื่อมต่อฝังในโค้ด และซื้อสินค้าแสดงด้วย innerHTML ถ้าในอนาคตให้คนทั่วไปเพิ่มสินค้าได้ต้อง escape เพื่อกัน XSS

ถาม 15. เลขที่ใบเสร็จสร้างอย่างไร เข้าได้หมด

ตอบ: สร้างจาก INV-ปีเดือนวัน-เลขส่ม 0-999 จึงอาจซ้ำได้และไม่ได้บันทึกลงฐานข้อมูล ถ้าใช้จริงควรเพิ่มตาราง sales ที่มี id แบบ AUTO_INCREMENT แล้วใช้เป็นเลขที่ใบเสร็จ

ถาม 16. ถ้าจะใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดจริงต้องทำอะไร

ตอบ: เครื่องสแกน USB ส่วนใหญ่ทำงานเหมือนคีย์บอร์ด พิมพ์รหัสแล้วกด Enter ให้เพิ่มช่อง input ที่ focus ไว้ เมื่อกด Enter ก็เรียก handleScanBarcode(barcode) ฟังก์ชันเดิม ซึ่งรับ barcode อยู่แล้ว จึงแก้บ่อยมาก

ถาม 17. ทำไมเลือก PHP + MySQL ไม่ใช่ Framework เช่น Laravel หรือ Next.js

ตอบ: โจทย์เป็นร้านเล็ก ต้องการติดตั้งง่ายบนคอมพิวเตอร์เดียว XAMPP ฟรีและครบในตัว PHP/MySQL ใช้บน hosting ราคาถูกได้ และการไม่ใช่ Framework ทำให้เราเข้าใจกลไกจริง เช่น การเชื่อมฐานข้อมูลและ Transaction ถ้าระบบใหญ่ขึ้นจะย้ายไป Laravel ได้

ถาม 18. งานวิจัยที่ศึกษาบอกอะไร และสอดคล้องกับประสบการณ์ของกลุ่มไหม

ตอบ: Peng et al. (2023) งานเสร็จเร็วขึ้น 55.8% แต่ Pearce et al. (2022) พบโค้ดจาก AI มีช่องโหว่ราว 40% และ Stack Overflow (2025) นักพัฒนา 84% ใช้ AI แต่ 46% ไม่ไว้วางใจ สอดคล้องกับกลุ่ม คือ AI ช่วยให้เร็ว แต่เราเจอ Bug กรณีขอบ 4 จุดที่ต้องทดสอบเจอเอง

ถาม 19. ถ้าไม่มี AI จะทำโครงการนี้ได้ไหม ต่างกันอย่างไร

ตอบ: ทำได้แต่ช้ากว่า เพราะต้องค้นเองว่า Transaction และ ES Modules เขียนอย่างไร AI ช่วยอธิบายและร่างโค้ดให้เริ่มต้นได้เร็ว แต่เวลาที่ประหยัดได้บางส่วนต้องนำไปใช้ตรวจสอบและทดสอบ ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ Vaithilingam et al. (2022)

ถาม 20. ถ้าอาจารย์ให้แก้โค้ดสดๆ เช่น เพิ่มส่วนลด 10% ทำอย่างไร

ตอบ: ใน ui.js ฟังก์ชัน showCheckoutModal มีตัวแปร const discount = 0 แก้เป็น const discount = subTotal * 0.10 ยอด grandTotal = subTotal - discount จะคำนวณและแสดงบาทเป็นค่าให้อัตโนมัติ (ถ้าต้องแสดงในตะกร้าด้วยต้องแก้ renderCart)

6. รายการตรวจสอบก่อนสอบ (Checklist)

- ส่งไฟล์ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงใน MS Teams: สไลด์ PDF, ลิงก์ Git Repository (Public), เล่มรายงาน (ใบงานที่ 7)
- Git Repository: <https://github.com/wittayaaasei-eng/thawirotpos> (Public)
- XAMPP ติดตั้งแล้วที่ C:\xampp และโปรเจกต์ลิงก์ไว้ที่ htdocs\thawirotpos แล้ว ก่อนสอบเปิด XAMPP Control Panel กด Start ที่ Apache และ MySQL แล้วเปิด <http://localhost/thawirotpos/>
- อัด Fallback Video 2-3 นาทีตามสคริปต์ Demo

- ซ้อมจับเวลาอย่างน้อย 2 รอบ ให้ส่วนที่ 1 จบภายใน 6 นาที
- วันสอบ: ชุตนักศึกษา, หัวแปลง HDMI/USB-C, ถึงห้องก่อน 8:45 น., เปิด XAMPP และ Import database.sql ใหม่ก่อนถึงคิว